

群論

2026 年 7 月 16 日

目次

1	群	3
---	---	---

1 群

定義 1.1 集合 M と写像 $\cdot_M: M \times M \rightarrow M$ と $1_M \in M$ が次の条件を満たすとき組 $(M, \cdot_M, 1_M)$ は**モノイド**であるという.

- (1) $\forall x, y, z \in M, (x \cdot_M y) \cdot_M z = x \cdot_M (y \cdot_M z)$
- (2) $\forall x \in M, 1_M \cdot_M x = x$

更に $\forall x, y \in M, x \cdot_M y = y \cdot_M x$ も成り立つとき $(M, \cdot_M, 1_M)$ は**可換モノイド**であるという. $\cdot_M$ を**積**, 1_M を**単位元**と呼ぶ. $\square$

定義 1.2 $(M, \cdot_M, 1_M)$ をモノイドとし $x \in M$ とする. $x \cdot_M y = 1_M$ となる $y \in M$ が存在するとき x は**可逆**であるといい, このとき y を x の**逆元**と呼び x^{-1_M} で表す. $\square$

定義 1.3 $(G, \cdot_G, 1_G)$ をモノイドとする. 任意の G の元が可逆であるとき $(G, \cdot_G, 1_G)$ は**群**であるという. $(G, \cdot_G, 1_G)$ が可換モノイドのときは**アーベル群**であるという

以下モノイド $(M, \cdot_M, 1_M)$ や群 $(G, \cdot_G, 1_G)$ など単に M や G と書くこともある. 可換モノイドやアーベル群の単位元は 0 と表すことがある.

定義 1.4 G, H を群とし $f: G \rightarrow H$ を写像とする. $\forall g_1, g_2 \in G, f(g_1 \cdot_G g_2) = f(g_1) \cdot_H f(g_2)$ が成り立つとき f は**群準同型**であるという. f が可逆なら**群同型**であるといい群同型 $f: G \rightarrow H$ が存在するとき G と H は**同型**であるといい $G \cong H$ と書く.